PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Coupler Bernoulli et Poisson

Cadre. Pour deux lois μ, ν sur $\mathbb{N}$, la **distance en variation totale** est $d(\mu,\nu) = \sup_{A\subset\mathbb{N}} |\mu(A) - \nu(A)|$. On note $\mathcal{B}(p)$ la loi de Bernoulli, $\mathcal{B}(n,p)$ la loi binomiale, $\mathcal{P}(\lambda)$ la loi de Poisson ($\mathbb{P}(Y=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$). Un **couplage** de μ et ν est un couple (X,Y) de variables définies sur un même espace, avec $X \sim \mu$ et $Y \sim \nu$.

Partie II. Soit $p \in [0,1]$ et $U \sim \mathcal{U}([0,1])$. On pose $Y = \mathbf{1}_{\{U > 1-p\}}$, et on définit X en découpant $[0,1]$ en intervalles consécutifs de longueurs $e^{-p}\frac{p^k}{k!}$ $(k = 0,1,2,\dots)$: $X = k$ si U tombe dans le k-ième. En particulier $X = 0$ si $U \leqslant e^{-p}$ et $X = 1$ si $e^{-p} < U \leqslant e^{-p}(1+p)$.

1. Montrer que $Y \sim \mathcal{B}(p)$ et $X \sim \mathcal{P}(p)$.
2. Montrer que $\{X \neq Y\} = \{1-p < U \leqslant e^{-p}\} \cup \{U > e^{-p}(1+p)\}$, et calculer $\mathbb{P}(X \neq Y) = p(1-e^{-p})$.
3. En déduire $d(\mathcal{B}(p),\mathcal{P}(p)) \leqslant p^2$. Comparer avec la valeur exacte $d(\mathcal{B}(p),\mathcal{P}(p)) = p(1-e^{-p})$.